

ÖMER FARUK BAY

omerfaruk.bay@agu.edu.tr

İŞ DENEYİMİ

Öğretim Görevlisi: Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Türkiye (Nisan 2024 – Devam Ediyor)

- Biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesi ve müfredat geliştirme süreçlerinin yönetilmesi.

Araştırma İşbirlikçisi: Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık (2024 – Devam Ediyor) & Onursal Üye: Wellcome Sanger Institute, Birleşik Krallık (2024 – Devam Ediyor)

- Trichuris muris* ve *Trichuris trichiura* parazitlerinin RNA-seq verilerini entegre ederek genom anotasyonlarının iyileştirilmesi ve genom ölçekli metabolik modellerinin oluşturulması üzerine uluslararası iş birliği yürütme.

Araştırmacı: Uniklinik RWTH, Aachen, Almanya (Ocak 2023 – Nisan 2024)

- OMM19 (Oligo-Mouse-Microbiota) bakterilerinin genom ölçekli metabolik modellenmesi.
- Bakteriler arasındaki metabolik etkileşimlerin analizi ve bu etkileşimlerin dispiyosise neden olan mekanizmalarının keşfi üzerine araştırmalar.

İLGİLİ ARAŞTIRMA BECERİLERİ

- Sekans Analizi ve Transkriptomik:**
 - RNA-seq veri analizi;** kalite kontrol (FastQC), hizalama (alignment), diferansiyel gen ifadesi (DGE) analizleri ve transkriptomik verilerin biyolojik yorumlanması.
 - Genom Anotasyonu:** Yapısal ve fonksiyonel anotasyon süreçleri, *de novo* anotasyon ve referans tabanlı iyileştirmeler; genomik veri setlerinin manuel kürasyonu (curation).
- Metabolik Modelleme:**
 - Cobrapy kullanarak genom ölçekli model rekonstrüksiyonunda uzmanlık ve çeşitli simülasyonların gerçekleştirilmesi (FBA, FVA, tek gen delesyonları, konak-mikrop etkileşimleri).
- Biyoinformatik Araçlar ve Veritabanları:**
 - Metabolik yol ve genom analizleri için ilgili veritabanlarının kullanımı (KEGG, Reactome, PANTHER, WormBase, BioMart, GO vb.).
- Programlama ve Yazılım:**
 - Python, R, MATLAB ve Linux/Unix (Bash scripting) sistemlerinde ileri düzeyde uzmanlık; GraphPad Prism ile istatistiksel veri görselleştirme.
- Laboratuvar Teknikleri:**
 - Enzim aktivitesini ölçmek için biyokimyasal testler yapma; *in silico* tahminlerin ıslak laboratuvar teknikleri ile doğrulanması.

EĞİTİM & ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Doktora Derecesi: Biyoinformatik, Manchester Üniversitesi, Birleşik Krallık (Ocak 2019 – Ocak 2024)

- *Trichuris muris* parazitik solucanının genomik ve yol analizleri
- *Trichuris muris*'in genom ölçekli metabolik model rekonstrüksiyonu; konak ve mikrobiyota ile metabolik etkileşimlerini incelemek ve yeni ilaç hedeflerini belirlemek
- Metabolik modeli kullanarak çeşitli analizler gerçekleştirme ve in silico tahminler yapma
- Modelin tahminlerinin doğrulanması için moleküler ve biyokimyasal tekniklerin kullanımı

Yüksek Lisans Derecesi: Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi, Manchester Üniversitesi, Birleşik Krallık (Eylül 2017 – Eylül 2018)

- Modüller arasında Biyoinformatik, Programlama Becerileri, Biyolojiye Hesaplamalı Yaklaşımlar ve İstatistik & Deneysel Tasarım bulunmaktadır.
- Araştırma Projesi 1: 'Görüntü oluşturmaya görsel sistemin duyuşal bilgi akışı'
- Araştırma Projesi 2: 'Üropatojenik *Escherichia coli*'nin K1 gen kümesinin 5'UTR bölgesinde ikincil yapı tahminleri'

Lisans Derecesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Atatürk Üniversitesi, Türkiye (Eylül 2009 – Haziran 2013)

- Modüller arasında moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik ve biyokimya yer almaktadır.
- Mezuniyet projesi: 'Polietilen tereftalat (PET) parçalayan bakteriyel genlerin belirlenmesi ve bunların biyoteknolojik teknikler kullanılarak rekombinant üretimi'

ÖĞRETİM DENEYİMİ

Öğretim Görevlisi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Türkiye (Nisan 2024 – Devam Ediyor)

- Lisans ve lisansüstü düzeylerde ders içeriklerinin hazırlanması, müfredat geliştirme ve derslerin yürütülmesi.
- **Verilen Dersler (Lisans):**
 - Computational Biology (Hesaplamalı Biyoloji)
 - Functional Genomics (Fonksiyonel Genomik)
- **Verilen Dersler (Lisansüstü):**
 - Computational Biology (Hesaplamalı Biyoloji)
- Öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etme, sınav ve proje değerlendirme süreçlerini yönetme ve bitirme projelerine danışmanlık yapma.

Yüksek Lisans Öğrencisi Öğretim Asistanı, Manchester Üniversitesi, Birleşik Krallık (Eylül 2020 - Ocak 2023)

- 30-40 yüksek lisans öğrencisi için modülleri yönetme:
 - 'Programlama Becerileri'
 - 'Biyolojiye Hesaplamalı Yaklaşımlar'
 - 'Biyoinformatik Araçlar ve Kaynaklar'
- Öğrencilere modül kavramlarını açıklama ve gösterme, sorulara yardımcı olma ve ödevleri değerlendirme

KONFERANS

2. Biyobilim Buluşmaları Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 2025 (davetli konuşmacı)

Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 2025 (davetli konuşmacı)

Hydra Helminth Konferansı, Hydra, Yunanistan, 2023 (sözlü sunum)

Metabolik Yol Analizi, Riga, Letonya, 2019 (poster sunumu)

YAYIN

- Bay, Ö.F., Hayes, K.S., Schwartz, JM. et al. A genome-scale metabolic model of parasitic whipworm. Nat Commun 14, 6937 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-42552-4>